ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - 1η Σειρά Ασκήσεων (ΠΚΛ)

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
(csd5748)

• Άσκηση 1.1:

• Έχουμε ατομικές προτάσεις: p, q, r. Θα φτιάξω ένα πίνακα αληθείας.

p	q	r	$p \to r$	$\neg q$	$\neg q \to r$	$(p \to r) \wedge (\neg q \to r)$	$p \to \neg q$	$(p \to r) \wedge (\neg q \to r) \Rightarrow p \to \neg q$	●
T	T	T	T	F	T	T	F	F	**
T	T	F	F	F	T	F	F	T	
T	F	T	T	T	T	T	T	T	
T	F	F	F	T	F	F	T	T	*
F	T	T	T	F	T	T	T	T	
F	T	F	T	F	T	T	T	T	
F	F	T	T	T	T	T	T	T	
F	F	F	T	T	F	F	T	T	*

α) Η πρόταση $(p \to r) \wedge (\neg q \to r)$ δεν συνεπάγεται την πρόταση $p \to \neg q$.

* Αυτό συμβαίνει λόγω της πρώτης γραμμής του παραπάνω πίνακα αληθείας, αφού δεν μπορούμε να "πάρε" από κάτι που ισχύει σε κάτι που δεν!

β) Η πρόταση $(p \to r) \wedge (\neg q \to r)$ δεν είναι λογικά ισοδύναμη με την $p \to \neg q$.

* Αυτό συμβαίνει επειδή για να είναι λογικά ισοδύναμες, θα έπρεπε να έχουν τις ίδιες τιμές αλήθειας σε όλες τις γραμμές του παραπάνω πίνακα αληθείας τους (στήλες 7 και 8)!

• Άσκηση 1.2:

- Έχουμε: p = "Νυστάζω" και q = "Θα κοιμηθώ".

α) $p \oplus \neg q$: "Είτε νυστάζω και δεν θα κοιμηθώ, είτε δεν νυστάζω και θα κοιμηθώ, αλλά όχι και τα δύο."

Απλοποίηση: "Νυστάζω αλλά δεν θα κοιμηθώ, ή θα κοιμηθώ χωρίς να νυστάζω."

β) $p \leftrightarrow q$: "Νυστάζω αν και μόνο αν θα κοιμηθώ."

γ) $\neg q \rightarrow \neg p$: "Αν δεν θα κοιμηθώ, τότε δεν νυστάζω."

Απλοποίηση: $\neg q \rightarrow \neg p \iff p \rightarrow q$: "Αν νυστάζω, τότε θα κοιμηθώ."

δ) $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$: Απλοποίηση : $p \wedge \neg q$: "Νυστάζω και δεν θα κοιμηθώ."

(Αφού: $* \overset{\text{De Morgan}}{\iff} (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \overset{\text{Ταυτο-λογία}}{\iff} (p \wedge \neg q) \ldots$)

• Άσκηση 1.3:

• Έστω οι ατομικές προτάσεις:

Λ = "Είναι λιστεία."
K = "Κάτι έχει κλαπεί."
H = "Ο δολοφόνος είναι ο κηπουρός."
O = "Ο δολοφόνος είναι ο οδηγός."
ϕ = "Ο δολοφόνος έφυγε αμέσως."
I = "Ο δολοφόνος άφησε ίχνη στο δωμάτιο."

• Έτσι, έχουμε:

$\Lambda \rightarrow K$
$\neg K$
$\neg \Lambda \rightarrow (H \vee O)$
$H \rightarrow \phi$
$I \rightarrow \neg \phi$
I = True

• Οπότε είναι:

$(\Lambda \rightarrow K) \wedge (\neg K) \Rightarrow \neg \Lambda$
$(\neg \Lambda \rightarrow (H \vee O)) \wedge (\neg \Lambda) \Rightarrow H \wedge O$
$(I \rightarrow \neg \phi) \wedge (I) \Rightarrow \neg \phi$
$(H \rightarrow \phi) \wedge (\neg \phi) \Rightarrow \neg H$
$(H \vee O) \wedge (\neg H) \Rightarrow O$

• Τελικά, ο Sherlock Holmes είχε δίκιο, ο δολοφόνος είναι ο οδηγός!

• Άσκηση 1.4:

α) $\forall x \left(\Phi_{\text{οιτητής}}(x) \rightarrow \exists y \left(\text{Μάθημα}(y) \wedge \text{Παρακολούθησε}(x, y) \right) \right)$

β) $\forall x \left(\Phi_{\text{οιτητής}}(x) \wedge \text{Παρακολούθησε}(x, \text{"Διακριτά"}) \rightarrow \text{Παρακολούθησε}(x, \text{"Προγραμματισμό"}) \right)$

γ) $\forall x \left(\Phi_{\text{οιτητής}}(x) \rightarrow \neg \text{Απέτυχε}(x, \text{"Διακριτά"}) \right) \wedge$
$\wedge \exists x \left(\Phi_{\text{οιτητής}}(x) \wedge \text{Απέτυχε}(x, \text{"Προγραμματισμό"}) \right)$

• Άσκηση 1.5:

• Έστω οι προτασιακές μορφές:
Κάποιος(x): "Ο x είναι κάποιος άνθρωπος."
Απάντηση(x, y): "Ο x έχει την απάντηση y."
Ερώτηση(y): "Το y είναι μία ερώτηση."

• 1η Πρόταση Κατηγορηματικού Λογισμού:
$\exists x \left(\text{Κάποιος}(x) \wedge \left(\forall y \left(\text{Ερώτηση}(y) \rightarrow \text{Απάντηση}(x, y) \right) \right) \right)$

• 2η Πρόταση Κατηγορηματικού Λογισμού (διαφορετική):
$\forall y \left(\text{Ερώτηση}(y) \rightarrow \left(\exists x \left(\text{Κάποιος}(x) \wedge \text{Απάντηση}(x, y) \right) \right) \right)$

• Άσκηση 1.6:

α) $\neg \forall x (\neg P(x)) \overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \exists x \neg (\neg P(x)) \overset{\text{Διπλή Άρνηση}}{\Longleftrightarrow} \underline{\exists x (P(x))}$

β) $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \forall x \neg (P(x) \wedge Q(x)) \overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \underline{\forall x ((\neg P(x)) \vee (\neg Q(x)))}$

γ) $\neg \forall z (P(z) \rightarrow Q(z)) \overset{\text{"Εαν. τότε"}}{\Longleftrightarrow} \neg \forall z (\neg P(z) \vee Q(z)) \overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \exists z \neg (\neg P(z) \vee Q(z)) \overset{\cdots}{\Longleftrightarrow}$

$\overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \underline{\exists z (P(z) \wedge (\neg Q(z)))}$

δ) $\neg ((\forall x P(x)) \wedge (\forall y Q(y))) \overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} (\neg \forall x (P(x))) \vee (\neg \forall y (Q(y))) \Longleftrightarrow$

$\overset{\text{De Morgan}}{\Longleftrightarrow} \underline{(\exists x (\neg P(x))) \vee (\exists y (\neg Q(y)))}$

ε) $\neg \forall x \exists y P(x,y) \overset{\text{De Morgen}}{\Longleftrightarrow} \underline{\exists x (\forall y (\neg P(x,y)))}$

στ) $\neg \exists x (R(x) \wedge \forall y S(x,y)) \Longleftrightarrow \forall x \neg (R(x) \wedge \forall y S(x,y)) \Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow \forall x (\neg R(x) \vee \neg \forall y S(x,y)) \Longleftrightarrow \underline{\forall x (\neg R(x) \vee \exists y \neg S(x,y))}$

ζ) $\neg \exists y (P(y) \leftrightarrow Q(y)) \overset{\text{"Αν και.. μόνο αν"}}{\Longleftrightarrow} \neg \exists y ((P(y) \rightarrow Q(y)) \wedge (Q(y) \rightarrow P(y))) \overset{\text{"Εαν... τότε"}}{\Longleftrightarrow}$

$\overset{\text{"Εαν.. τότε"}}{\Longleftrightarrow} \neg \exists y ((\neg P(y) \vee Q(y)) \wedge (\neg Q(y) \vee P(y))) \Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow \forall y (\neg (\neg P(y) \vee Q(y)) \vee \neg (\neg Q(y) \vee P(y))) \Longleftrightarrow$

$\Longleftrightarrow \forall y ((P(y) \wedge \neg Q(y)) \vee (Q(y) \wedge \neg P(y))) \Longleftrightarrow$

η) $\neg (\forall x (P(x) \rightarrow (\exists y Q(x,y)))) \overset{\text{"Εαν.. τότε"}}{\Longleftrightarrow} \neg (\forall x (\neg P(x) \vee \exists y Q(x,y))) \Longleftrightarrow$

$\overset{\text{De morgen}}{\Longleftrightarrow} \exists x \neg (\neg P(x) \vee \exists y Q(x,y)) \overset{\text{De morgen}}{\Longleftrightarrow} \exists x (P(x) \wedge \neg \exists y Q(x,y)) \Longleftrightarrow$

$\overset{\text{De morgen}}{\Longleftrightarrow} \underline{\exists x (P(x) \wedge \forall y \neg Q(x,y))}$

• Άσκηση 1.7:

• $\exists x \exists y \exists z (H(x) \wedge H(y) \wedge H(z) \wedge x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x) \wedge$

$\wedge \forall \alpha (H(\alpha) \rightarrow (\alpha = x \vee \alpha = y \vee \alpha = z))$.

• Άσκηση 1.8:

• $\exists x \forall t (F(x,t)) \wedge \forall x \exists t (F(x,t)) \wedge \neg (\forall x \forall t (F(x,t)))$.

ΤΕΛΟΣ

(ευχαριστώ)